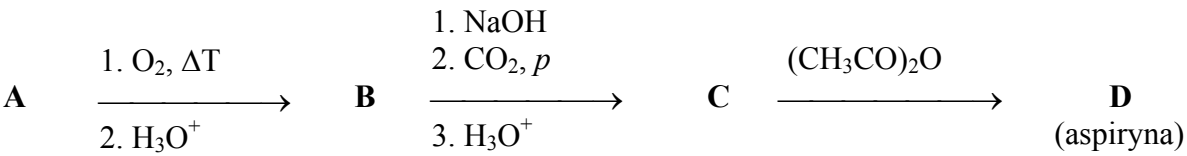
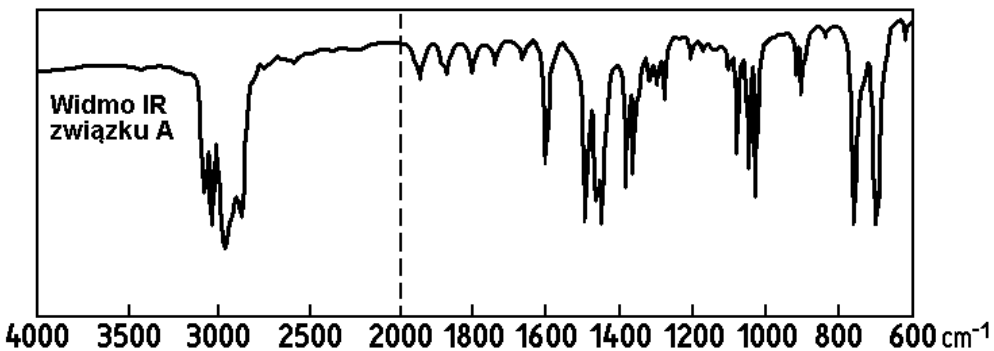
Zadanie 2B

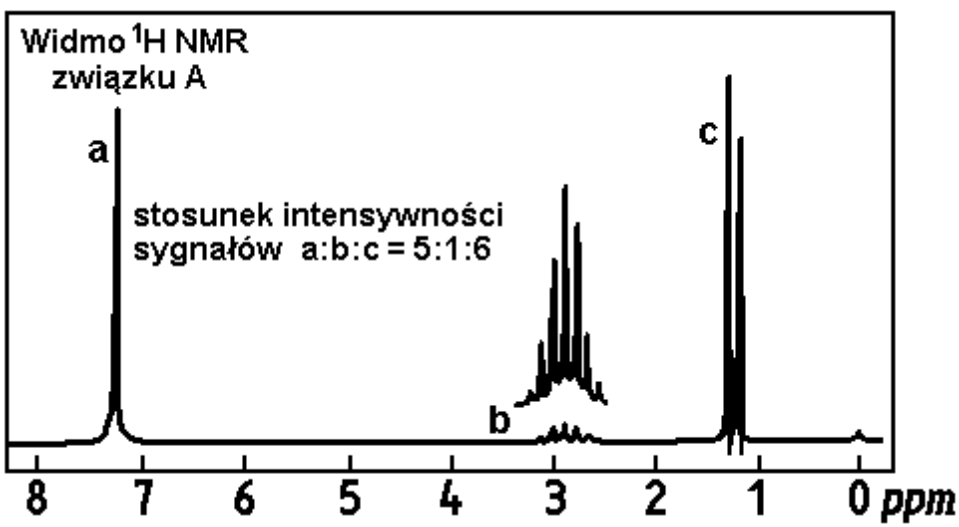
Synteza związków fizjologicznie czynnych

Jedną z opłacalnych metod przemysłowego otrzymywania związku **B** jest działanie tlenem z powietrza w wysokiej temperaturze na związek **A** i następnie rozkład produktu przejściowego pod działaniem kwasu. Związek **B** znajduje duże zastosowanie w przemyśle chemicznym, między innymi do syntezy leków. Podany poniżej ciąg reakcji stanowi przykład takiego wykorzystania związku **B**:



Podaj wzory strukturalne związków **A** - **D**. Widma IR (film cieczy) i ^{1}H NMR (w $CDCl_3$ z TMS jako wzorcem wewnętrznym) związku **A** pokazane są poniżej:





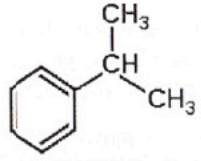
Zadanie 2B

Synteza związków fizjologicznie czynnych

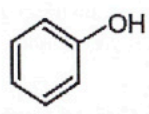
a) Ustalamy wzór związku **A** na podstawie widm. W widmie ^{1}H NMR obserwujemy trzy grupy sygnałów. Sygnał przy ok. δ = 7.25 ppm jest charakterystyczny dla układu aromatycznego, a jego intensywność wskazuje na monopodstawiony pierścień benzenowy. Brak rozszczepienia tego sygnału wyklucza obecność bezpośredniego wiązania pierścienia z atomem tlenu, azotu czy grupą karbonylową. Pozostałe sygnały w zakresie "alifatycznym" (δ = 1 - 3 ppm) o stosunku intensywności 1:6 wskazują na obecność grupy izopropylowej o charakterystycznym sprzężeniu spinowym dublet - septet. W widmie w podczerwieni nie znajdujemy pasm grupy karbonylowej ani grupy OH czy NH, a tylko pasma charakterystyczne dla wiązań benzenu i grup alkilowych. Wniosek: związek **A** to izopropylobenzen (kumen).

b) Związek **D** czyli aspiryna to kwas acetylosalicylowy, który otrzymuje się w wyniku acetylowania kwasu salicylowego (*o*-hydroksybenzoesowego). Zatem związek **C** to właśnie kwas *o*-hydroksybenzoesowy. Z kolei, metodą otrzymywania kwasu salicylowego jest tzw. synteza Kolbego, polegająca na karboksylowaniu fenolanu. A więc związkiem **B** jest fenol.

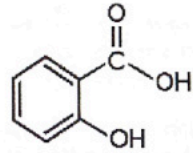
c) Wzory związków **A** - **D**:



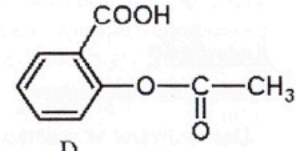
A



B



C



D

d) Należy dodać, że reakcje **A** → **B** oraz **B** → **C** nie są typowymi reakcjami, o jakich się mówi w podręcznikach z podstaw chemii organicznej. Synteza **A** → **B** przebiega według mechanizmu wolnorodnikowego z wewnątrzcząsteczkowym przegrupowaniem produktu pośredniego. Reakcja Kolbego zaś to szczególny przypadek podstawienia elektrofilowego w pierścieniu aromatycznym, możliwa do wykonania tylko pod ciśnieniem i w pierścieniu silnie aktywowanym, jakim jest jon fenolanowy.